

控制系统数字仿真

于树友

Jilin University
shuyou@jlu.edu.cn

April 15, 2024

Navigation icons: back, forward, search, etc.

学习过的命令/函数

① 求解一阶常微分方程组

$[t,x]=ode45('函数名', tspan, x_0, 选项, 附加参数)$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

学习过的命令/函数

- ❶ 求解一阶常微分方程组

`[t,x]=ode45('函数名', tspan, x0, 选项, 附加参数)`

- ❷ 求解无约束优化问题

$$\min_x f(x)$$
$$[x, fopt, key, c] = fminsearch('fun', x_0, opt).$$

x: 最优解对应的自变量

fopt: 最优解

key=1: 最优解已找到

key=0: 最优解未找到

c: 附加信息

Navigation icons: back, forward, search, etc.

学习过的命令/函数

- ❸ 求解约束最优化问题

$$\min_x f(x)$$

s.t. $Ax \leq B$

约束函数

$$A_{eq}x \leq B_{eq}$$

function [c ce] = mycon(x)

$$x_m \leq x \leq x_M$$

c: 不等式约束

$$c(x) \leq 0$$

ce: 等式约束

$$c_{eq}(x) = 0$$

`[x,fopt,key,c] =`

`fmincon('函数名', x0, A, B, Aeq, Beq, xm, xM, '约束函数名', opt)`

Navigation icons: back, forward, search, etc.

学习过的命令/函数

- 用 Matlab 进行部分分式展开

```
[r,p,k]=residue(num, den)    % 多重极点的处理
```

```
[num,den]=residue(r, p, k)
```

Navigation icons: back, forward, search, etc.

学习过的命令/函数:

用 Matlab 求零点和极点:

```
[z, p, k]=tf2zp(num, den)
```

如果零极点已给定, 求传递函数:

```
[num, den]=zp2tf(z, p, k)
```

注意: tf2zp 和 residue 的不同.

前者:

$$G(s) = \frac{k \prod (s+b_i)}{\prod (s+a_i)}$$

后者:

$$G(s) = \sum \frac{b_i}{s+a_i} + k$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

学习过的命令/函数:

动态系统数学模型的转换

- 传递函数模型到零点-极点模型的变换
tf2zp
- 零点-极点模型到传递函数模型的变换
zp2tf
- 传递函数模型到状态空间模型的变换
tf2ss
- 状态空间模型到传递函数模型的变换
ss2tf

§ 2.2 动态系统数学模型的转换

1. 传递函数模型到状态空间模型的变换

命令 `[A, B, C, D] = tf2ss (num, den)`

将具有传递函数形式

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{num}{den} = C(SI - A)^{-1}B + D$$

的系统变换为状态空间形式

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

注: 任何系统的状态空间表达式都不唯一, Matlab 命令只给出这些表达式中的一种可能形式.

§ 2.2 动态系统数学模型的转换

eg: $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10s+10}{s^3+6s^2+5s+10}$

程序:

```
num=[10 10];
```

```
den=[1 6 5 10];
```

```
[A,B,C,D]= tf2ss (num, den)
```

程序输出:

$$A = \begin{pmatrix} -6 & -5 & -10 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

```
c=[0 10 10], D=[0]
```

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§ 2.2 动态系统数学模型的转换

2. 状态空间模型到传递函数模型的变换

传递函数模型通常只用于描述单输入-单输出系统.

(1) 对于单输出, 输入量多于 1 的系统必须指定是第几个输入对输出的传递函数.

(2) 若只有一个输入, 则无需指定

```
[num, den]=ss2tf(A, B, C, D, iu)
```

```
[num, den]=ss2tf(A, B, C, D)
```

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§ 2.2 动态系统数学模型的转换

eg: 已知状态空间方程

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5.008 & -25.1026 & -5.03247 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 25.04 \\ -121.005 \end{pmatrix} u$$

$$y = [1 \ 0 \ 0] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

程序:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5.008 & -25.1026 & -5.03247 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 \\ 25.04 \\ -121.005 \end{pmatrix}; C = [1 \ 0 \ 0]; D = 0$$

$$[\text{num}, \text{den}] = \text{ss2tf}(A, B, C, D) \quad \text{或者} \quad [\text{num}, \text{den}] = \text{ss2tf}(A, B, C, D, 1)$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§2.2 动态系统数学模型的转换

考虑系统

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

这个系统包含 2 个输入, 2 个输出, 共 4 个传递函数. 在考虑 u_1 时, 假设输入 $u_2=0$; 反之亦然.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§2.2 动态系统数学模型的转换

考虑系统

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

这个系统包含 2 个输入, 2 个输出, 共 4 个传递函数. 在考虑 u_1 时, 假设输入 $u_2=0$; 反之亦然.

程序:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

[num, den]=ss2tf(A, B, C, D,1)

[num, den]=ss2tf(A, B, C, D, 2)

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§ 2.2 动态系统数学模型的转换

4 个传递函数分别为:

$$\frac{Y_1(s)}{U_1(s)} = \frac{s+4}{s^2+4s+25}$$

$$\frac{Y_1(s)}{U_2(s)} = \frac{s+5}{s^2+4s+25}$$

$$\frac{Y_2(s)}{U_1(s)} = \frac{-25}{s^2+4s+25}$$

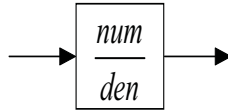
$$\frac{Y_2(s)}{U_2(s)} = \frac{s-25}{s^2+4s+25}$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

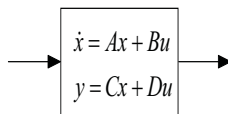
§ 2.3 框图形式系统的 Matlab 表达方式

模型仅用于描述、认知系统。系统将用于各种变换、操作。

系统的传递函数描述: `sys=tf(num,den)`

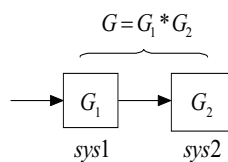


系统的状态空间描述: `sys=ss(A,B,C,D)`



§ 2.3 框图形式系统的 Matlab 表达方式

(1) 串连连接的框图化简



`sys1=tf(num1, den1)`

或: `sys1=ss(A1, B1, C1, D1)`

`sys2=tf(num2,den2)`

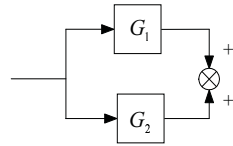
`sys2=ss(A2, B2, C2, D2)`

`sy=series(sys1, sys2)`

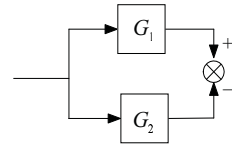
`sy=series(sys1, sys2)`

§ 2.3 框图形式系统的 Matlab 表达方式

(2) 并连接框图化简



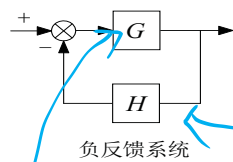
$$sys = \text{parallel}(sys1, sys2)$$



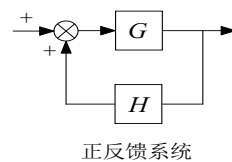
$$sys = \text{parallel}(sys1, -sys2)$$

§ 2.3 框图形式系统的 Matlab 表达方式

反馈连接的框图化简:



负反馈系统



正反馈系统

如果 G 和 H 采用传递函数形式来定义:

$$sysg = \text{tf}(\text{numg}, \text{deng})$$

$$sysh = \text{tf}(\text{numh}, \text{denh})$$

- 整个反馈系统 (负反馈) 可以表示为:

$$sys = \text{feedback}(sysg, sysh)$$

或者

$$[\text{num}, \text{den}] = \text{feedback}(sysg, sysh)$$

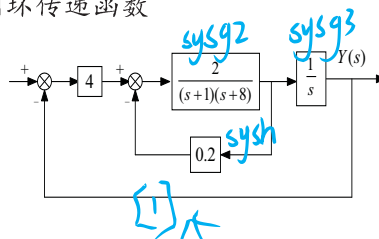
§ 2.3 框图形式系统的 Matlab 表达方式

- 如果该系统具有单位反馈函数, 则有 $H=[1]$
 $\text{sys}=\text{feedback}(\text{sysg},[1])$ 或者 $\text{sys}=\text{feedback}(\text{sysg},1)$
- 如果系统包含正反馈 (Matlab 假设反馈是负反馈)
 $\text{sys}=\text{feedback}(\text{sysg},-\text{sysh})$

加负号

§2.3 框图形式系统的 Matlab 表达方式

eg: 试用 Matlab 求闭环传递函数



程序:

```
>> sysg1=[4];  
>> numg2=[2];deng2=[1 9 8];sysg2=tf(numg2,deng2);  
>> numg3=[1];deng3=[1 0];sysg3=tf(numg3,deng3);  
>> sysh=[0.2];  
>> sys2=feedback(sysg2,sysh);  
>> sys1=series(sysg1,sys2);  
>> sys2=series(sys1,sysg3);  
>> sys=feedback(sys2,[1]);  
>> sys_ss = ss(sys);
```

应去掉无符号

§ 2.3 框图形式系统的 Matlab 表达方式

- 为了获得某个框图的传递函数的状态空间表达式, 分子的次数必须低于或者等于分母的次数.
- 为了获取相应的传递函数, 可以采用 `sys_tf=tf(sys_ss)`

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§2.3 框图形式系统的 Matlab 表达方式

零, 极点对消 minreal

eg: 考虑传递函数 $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{(s+1)(s+2)}{(s+1)(s+3)(s+4)} = \frac{s^2+3s+2}{s^3+8s^2+19s+12}$

程序: num=[1 3 2];

den=[1 8 19 12];

sys=tf(num,den)

sys_min=minreal(sys)

输出: Transfer funtion

$$\frac{s^2+3s+2}{s^3+8s^2+19s+12}$$

输出: Transfer funtion

$$\frac{s+2}{s^2+7s+12}$$

注: 设计系统时不建议采用零, 极点对消.

尤其是当存在不稳定的零、极点对消发生时.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

第三章: 瞬态相应分析

本章介绍当输入为时域输入时获得系统响应的 Matlab 方法.

§ 3.2 阶跃响应

如果已知 num 和 den (传递函数的分子和分母), 就可以用

`sys=tf(num,den);` `sys=ss(A,B,C,D)`

来 定义该系统.

采用

`step(sys)` 或是直接用 `step(num, den)`, `step(A, B, C, D)`

来产生单位阶跃响应的图形, 并 在屏幕上显示一条响应曲线.

§ 3.2 阶跃响应

% 计算的时间间隔 Δt 和响应时间的长度由 Matlab 确定.

% 如果希望 Matlab 每隔 Δt 秒计算一次响应值, 而且画出 $0 \leq t \leq T$ 的响应曲线, 就可以在程序中输入语句

$$t=0 : \Delta t : T$$

然后采用命令

step(sys, t) 或是 step(num, den, t)

§ 3.2 阶跃响应

% 如果 step 命令具有左端参数, 例如

`y=step(sys, t)` 或者 `y=step(num,den,t)`

和

`[y,t]=step(sys, t)` 或者 `[y, t]=step(num, den, t)`

那么 Matlab 会产生该系统的阶跃响应,但是不在屏幕上显示图形

§ 3.2 阶跃响应

eg: 已知机械系统如右图.

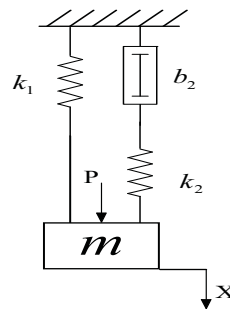
其传递函数为

$$\frac{X(s)}{P(s)} = \frac{b_2 S + k_2}{mb_2 S^3 + mb_2 S^2 + (k_1 + k_2)b_2 S + k_1 k_2}$$

假设 $m=0.1\text{kg}$, $b_2 = 0.4\text{N.s/m}$,

$k_1 = 6\text{N/m}$, $k_2 = 4\text{N/m}$. $P(t)$ 为

幅值为 10 的阶跃力, 试求响应 $x(t)$.



§ 3.2 阶跃响应

eg: 已知机械系统如右图.

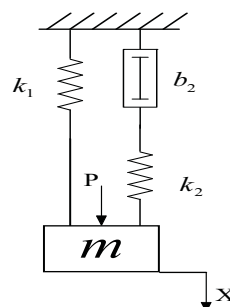
其传递函数为

$$\frac{X(s)}{P(s)} = \frac{b_2 S + k_2}{mb_2 S^3 + mb_2 S^2 + (k_1 + k_2)b_2 S + k_1 k_2}$$

假设 $m=0.1\text{kg}$, $b_2 = 0.4\text{N.s/m}$,

$k_1 = 6\text{N/m}$, $k_2 = 4\text{N/m}$. $P(t)$ 为

幅值为 10 的阶跃力, 试求响应 $x(t)$.



$$\text{解: } \frac{X(s)}{P(s)} = \frac{0.4S+4}{0.04S^3+0.4S^2+4S+24} = \frac{10S+100}{S^3+10S^2+100S+600}$$

因为 step 是单位阶跃响应, 若想求 $P(t)=10\text{N}$ 时的响应 $x(t)$, 可以求

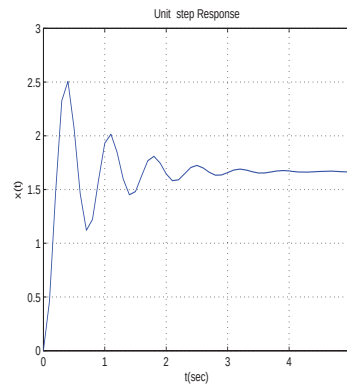
$$\frac{X(s)}{P(s)} = \frac{10 \cdot (10S+100)}{S^3+10S^2+100S+600} \text{ 的单位阶跃响应. (为什么可以这么做?)}$$

线性系统的叠加原理

§ 3.2 阶跃响应

程序:

```
>> t=0:0.5:5;  
>> num=[100 1000];  
>> den=[1 10 100 600];  
>> sys=tf(num,den);  
>> y=step(sys,t);  
>> plot(t,y)  
>> grid  
>> title('Unit-step Response')  
>> xlabel('t(sec)')  
>> ylabel('x(t)')
```



习题 1

(1) 用计算方法求如下高阶系统的单位阶跃响应;

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{3S^3 + 25S^2 + 72S + 80}{S^4 + 8S^3 + 40S^2 + 96S + 80}$$

并将图画在 $0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 1.2$ 的图形中.

(2) 当 $R(s)$ 是单位阶跃函数时, 用 Matlab 求 $C(s)$ 的部分分式展开式.

习题 1

(1) 用计算方法求如下高阶系统的单位阶跃响应;

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{3S^3 + 25S^2 + 72S + 80}{S^4 + 8S^3 + 40S^2 + 96S + 80}$$

并将图画在 $0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 1.2$ 的图形中.

(2) 当 $R(s)$ 是单位阶跃函数时, 用 Matlab 求 $C(s)$ 的部分分式展开式.

程序 1:

```
num=[3 25 72 80];
```

```
den=[1 8 40 96 80];
```

```
step(num,den);
```

画图:

```
v=[0 3 0 1.2];
```

```
axis(v);
```

```
grid
```



Navigation icons: back, forward, search, etc.

习题 1

(2) 当 $R(s)$ 是单位阶跃函数时, 系统响应的解析解

$$\Phi(s) = R(s) * \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{s} \frac{3S^3 + 25S^2 + 72S + 80}{S^4 + 8S^3 + 40S^2 + 96S + 80}$$

输出结果:

程序 2:

```
num1=[3 25 72 80];
```

```
den1=[1 8 40 96 80 0];
```

```
[r,p,k]=residue(num1,den1);
```

r=

```
-0.2812 - 0.1719i  
-0.2812 + 0.1719i  
-0.4375  
-0.3750  
1.0000
```

p=

```
-2.0000 + 4.0000i  
-2.0000 - 4.0000i  
-2.0000  
-2.0000  
0
```

k=

```
[];
```

Navigation icons: back, forward, search, etc.